4ª EDIÇÃO

UMC SUMMIT

PESQUISA • INOVAÇÃO • EXTENSÃO



Análise da Qualidade do Sono com SVM: Influência do Uso de Telas e do Doomscrolling

Aplicação de aprendizado de máquina supervisionado (SVM) para classificar a qualidade do sono a partir de hábitos de uso de telas e doomscrolling.

Nicoly Cristina Oliveira da Silva, Emili Oliveira da Silva, Higor Barreto Campos, Fabiano Bezerra Menegidio.
1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO

Dormir mal afeta atenção, humor e saúde, e o uso do celular à noite, principalmente o doomscrolling (rolagem contínua de conteúdos, muitas vezes negativos), pode estar ligado a essa piora. Com isso em mente, usamos a base “Sleep and Doomscrolling Habits” (Kaggle), com 1.000 registros e 30 variáveis, para entender como os hábitos de uso de telas se relacionam com a qualidade do sono.

Por meio de um modelo de aprendizado supervisionado, o SVM (Support Vector Machine), buscamos classificar o sono como bom (Good), regular (Fair) ou ruim (Poor), e identificar quais variáveis mais pesam nessa classificação.

METODOLOGIA



FIGURA 1. Etapas metodológicas do estudo, da base de dados Sleep and Doomscrolling Habits, o pré-processamento das informações, a divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste, o desenvolvimento do modelo de classificação SVM e a avaliação de seu desempenho.

RESULTADOS

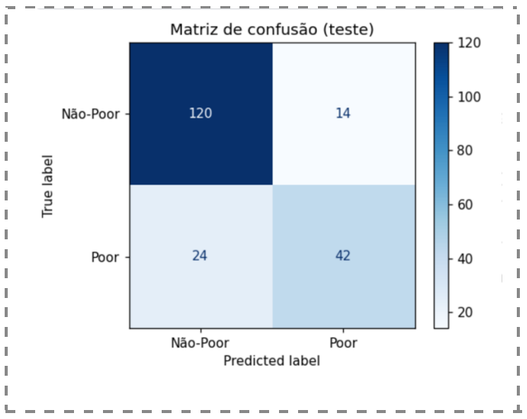


Figura 2 Matriz de confusão do SVM

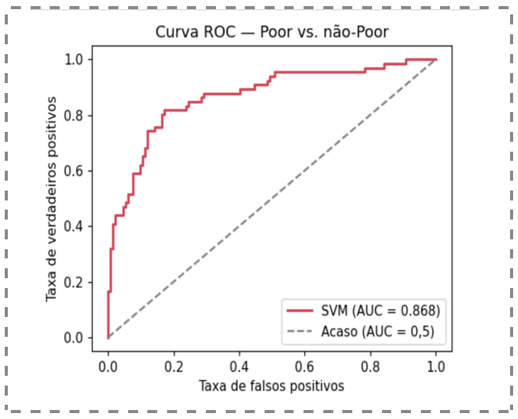


Figura 3 Curva ROC (AUC = 0,87)

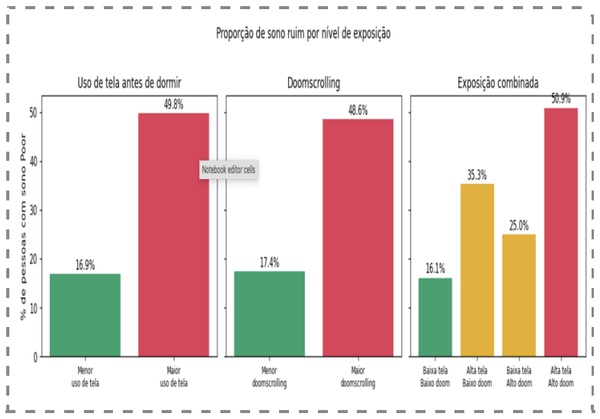


Figura 4 Sono ruim por grupo de exposição

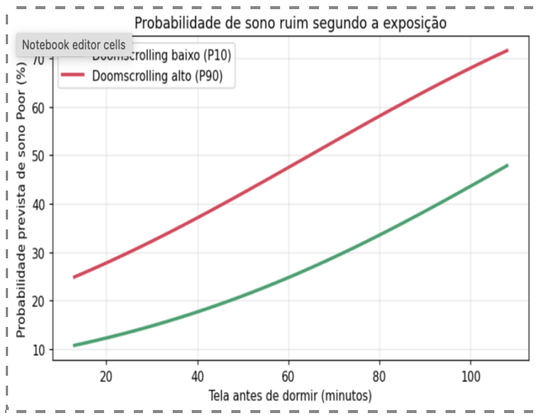


Figura 5 Probabilidade de sono ruim em função do tempo de exposição às telas

ESCANEIE AQUI

CAPES
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
UMC UNIVERSIDADE
PÓS UMC UNIVERSIDADE

4ª EDIÇÃO

UMC SUMMIT

PESQUISA • INOVAÇÃO • EXTENSÃO

CAPES

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

UMC UNIVERSIDADE

PÓS UMC UNIVERSIDADE